Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – poser, raccorder et répartir les circuits d'un tableau pré-câblé selon la NF C 15-100 (ID, sections, terre) ; – expliquer la signification des schémas de liaison à la terre TT, TN et IT ; – calculer le courant de défaut et la tension de contact, et choisir la protection adaptée à chaque régime ; – choisir le régime du neutre adapté à une installation (sécurité, continuité de service, coût).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – défaut d'isolement, contact direct et indirect ; tension limite $U_L = 50$ V ; – différentiels : $I_{\Delta n}$ 30 mA / 300 mA, condition $R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L$; contrôleur d'isolement (Vigilohm) ; – disjoncteur : seuils magnétiques des courbes B, C, D ; tableau de répartition.	10 min
Elément de motivation	Trois situations : un appartement raccordé au réseau public, une usine possédant son propre poste MT/BT, le bloc opératoire d'un hôpital. Dans les trois cas, un fil de phase touche une carcasse métallique. Questions : « Le défaut est-il dangereux ? Quel appareil coupe ? Faut-il couper tout de suite ? » Les réponses dépendent du **régime du neutre** (schéma de liaison à la terre), complément indispensable au chapitre 3.	10 min
Plan de la Séance	**3.1. NF C 15-100 et régimes du neutre** a) Tableau pré-câblé : pose et raccordement b) Interrupteurs différentiels c) Sections selon les calibres d) Mise à la terre e) Les schémas de liaison à la terre f) Schéma TT g) Schéma TN h) Schéma IT Cinq exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Tableau pré-câblé de l'atelier	**3.1. NF C 15-100 ET RÉGIMES DU NEUTRE** ***a) Tableau pré-câblé : pose et raccordement*** – tableau livré avec ses rangées, ID, disjoncteurs et peignes câblés ; l'installateur le pose, raccorde l'arrivée, les circuits, la terre, repère et met en service ; – pose : local sec et accessible, organes de manœuvre entre 1 m et 1,80 m, réserve d'environ 20 % ; – raccordement : neutre d'un circuit sous le **même ID** que sa phase, embouts, serrage au couple, PE au bornier de terre, étiquetage des circuits. *Valeurs usuelles de la NF C 15-100 (version 2002 et amendements) : vérifier la version applicable.*	15 min
Exposé + tableau de la norme	***b) Interrupteurs différentiels*** ≤ 35 m² : 1 ID 25 A type AC + 1 ID 40 A type A ; 35 à 100 m² : 2 ID 40 A AC + 1 ID 40 A A ; > 100 m² : 3 ID 40 A AC + 1 ID 40 A A. – ID type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge ; 8 circuits au plus par ID ; éclairages et prises répartis sur plusieurs ID.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : choisir les ID*** Énoncé : un logement de 120 m² comporte 14 circuits. Déterminer le nombre et le type des ID et vérifier la règle des 8 circuits. **Solution :** > 100 m² ⇒ **3 ID 40 A type AC + 1 ID 40 A type A** ; 14 circuits / 4 ID = 3 à 4 circuits par ID (≤ 8) ✓ ; plaque et lave-linge sur l'ID type A.	10 min
Exposé + tableau récapitulatif	***c) Sections selon les calibres*** 1,5 mm² → disjoncteur 16 A max ; 2,5 mm² → 20 A ; 4 mm² → 25 A ; 6 mm² → 32 A. Règle : $I_B \leq I_n \leq I_z$; ne jamais augmenter le calibre sans vérifier la section.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : section et calibre*** Énoncé : choisir calibre et section pour : a) chauffe-eau 3 kW (230 V) ; b) plaque 7,2 kW (230 V) ; c) circuit de 7 prises.	10 min

	Solution : a) 3000 / 230 ≈ 13 A ⇒ **20 A, 2,5 mm²** b) 7200 / 230 ≈ 31,3 A ⇒ **32 A, 6 mm²** c) **20 A, 2,5 mm²**.	
Exposé + démonstration d'une mesure de terre	***d) Mise à la terre*** Prise de terre → conducteur de terre → borne principale (barrette de coupure) → conducteur principal de protection → bornier de terre du tableau → PE des circuits ; liaisons équipotentielles. En TT : $\mathbf{R_A \times I_{\Delta n} \leq 50\ V}$ ⇒ avec un appareil général de 500 mA, $\mathbf{R_A \leq 100\ \Omega}$.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + schéma des trois régimes au tableau	***e) Les schémas de liaison à la terre (régimes du neutre)*** Le régime du neutre se désigne par **deux lettres** : **1re lettre** (point neutre du transformateur) : **T** = relié directement à la terre ; **I** = isolé de la terre (ou relié par une forte impédance). **2e lettre** (masses de l'installation) : **T** = reliées à une prise de terre ; **N** = reliées au **neutre** (par le conducteur de protection). Schémas : **TT**, **TN** (variantes **TN-C** : neutre et PE confondus en PEN ; **TN-S** : neutre et PE séparés ; **TN-C-S** : TN-C puis TN-S) et **IT**. Le choix dépend de la sécurité recherchée, de la continuité de service et du coût ; le client alimenté en BT par le réseau public est généralement en TT.	15 min
Exposé + schéma du parcours du courant de défaut	***f) Le schéma TT*** Neutre du transformateur relié à une prise de terre R_B ; masses reliées à la prise de terre de l'installation R_A. En cas de défaut franc, le courant se referme **par la terre** : $\mathbf{I_d = U_0 / (R_A + R_B)}$; tension de contact $\mathbf{U_c = R_A \times I_d}$. – I_d est **faible** (quelques ampères) : les disjoncteurs ne déclenchent pas, mais U_c est dangereuse ; – protection : **dispositifs différentiels** obligatoires, avec $\mathbf{R_A \times I_{\Delta n} \leq U_L}$; – avantages : simple, pas de calcul de longueur de câble, faible risque d'incendie ; inconvénient : coupure dès le premier défaut, sensibilité aux déclenchements intempestifs.	25 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : défaut en schéma TT*** Énoncé : $U_0 = 230$ V ; $R_A = 20\ \Omega$; $R_B = 10\ \Omega$. Calculer I_d et U_c. Un différentiel de 300 mA assure-t-il la protection ? Quelle est R_A maximale avec 300 mA ? **Solution :** $I_d = 230 / (20 + 10) \approx$ **7,67 A** ; $U_c = 20 \times 7{,}67 \approx$ **153 V** > 50 V : **dangereux**. $R_A \times I_{\Delta n} = 20 \times 0{,}3 =$ **6 V ≤ 50 V ✓** : le différentiel protège. $R_{A\,max} = 50 / 0{,}3 \approx$ **167 Ω**.	15 min
Exposé + schémas TN-C, TN-S et TN-C-S	***g) Le schéma TN*** Neutre relié à la terre ; masses reliées au **neutre** par le conducteur de protection (PE ou PEN). Un défaut d'isolement devient un **court-circuit phase – PE** : le courant est élevé. Courant de défaut (méthode conventionnelle) : $\mathbf{I_d \approx 0{,}8 \times U_0 / (R_{ph} + R_{PE})}$; $R = \rho \times L / S$ avec $\rho \approx 0{,}0225\ \Omega \cdot mm^2/m$ (cuivre). – protection : **disjoncteur ou fusible**, qui doit couper rapidement : $\mathbf{I_d}$ > **seuil magnétique haut** (ou courant de fusion rapide) ⇒ **longueur maximale** de câble à respecter ; – si la condition n'est pas remplie : courbe plus basse (B), section plus forte, ou différentiel (interdit en TN-C : le PEN ne doit jamais être coupé) ; – TN-C : PEN de section ≥ 10 mm² cuivre ; TN-S : neutre et PE séparés (différentiels possibles). Usage : installations alimentées par leur **propre poste MT/BT** (industrie, grands bâtiments) ; économique, mais coupure au premier défaut et courants de défaut élevés (risque d'incendie).	25 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 4 : défaut en schéma TN-S*** Énoncé : un circuit 230 V en cuivre 2,5 mm² (phase et PE) mesure 50 m. a) Calculer R_{ph} et R_{PE}. b) Calculer I_d. c) Un disjoncteur C16 coupe-t-il en instantané ? et un C32 ? **Solution :** a) $R = 0{,}0225 \times 50 / 2{,}5 =$ **0,45 Ω** pour chaque conducteur. b) $I_d \approx 0{,}8 \times 230 / (0{,}45 + 0{,}45) = 184 / 0{,}9 \approx$ **204 A**. c) C16 : magnétique de 80 à 160 A ; 204 > 160 ⇒ **coupure assurée ✓**. C32 : jusqu'à 320 A ; 204 < 320 ⇒ **pas garanti** ⇒ prendre un B32 (96 à 160 A) ou une section plus forte, ou un différentiel.	15 min
Exposé + démonstration d'un contrôleur permanent d'isolement	***h) Le schéma IT*** Neutre **isolé** de la terre (ou relié par une forte impédance) ; masses reliées à la terre. – **1er défaut** : le courant de défaut est très faible (il ne se referme que par les capacités du réseau) ; la tension de contact est négligeable ⇒ **pas de coupure**, mais le défaut doit être **signalé** par un **contrôleur permanent d'isolement** (CPI) et recherché rapidement ; – **2e défaut** sur une autre phase : court-circuit ⇒ **coupure** par les disjoncteurs (comme en TN) ; – avantage : **continuité de service** maximale (hôpitaux, industries à process continu, navires) ; inconvénients : personnel qualifié pour la recherche de défaut, surtensions à surveiller, coût.	20 min

Étude de cas en groupes, puis restitution	***Exercice 5 : choisir le régime du neutre*** Énoncé : proposer le régime et la protection associée : a) appartement alimenté par le réseau public BT ; b) usine avec son poste MT/BT, personnel électricien sur place ; c) bloc opératoire ; d) atelier d'usine dont certains circuits ont des câbles très longs. **Solution :** a) **TT** + différentiels (30 mA pour les circuits terminaux). b) **TN-S** (ou TN-C-S) + disjoncteurs vérifiés en longueur maximale. c) **IT** + contrôleur permanent d'isolement (pas de coupure au 1er défaut). d) En TN, les longueurs dépassées imposent des **différentiels** (TN-S) ou une courbe B ; sinon un **TT** local.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Tableau pré-câblé : pose, raccordement, ID selon la surface, sections selon les calibres, terre $R_A \leq 100\ \Omega$ (500 mA). – Régimes : 1re lettre = neutre (T ou I) ; 2e lettre = masses (T ou N). – TT : $I_d = U_0/(R_A + R_B)$, protection différentielle, $R_A \times I_{\Delta n} \leq 50$ V. – TN : défaut = court-circuit, $I_d \approx 0{,}8\ U_0/(R_{ph} + R_{PE})$, coupure par disjoncteur, longueur maximale ; PEN jamais coupé. – IT : 1er défaut signalé par le CPI, pas de coupure ; coupure au 2e défaut ; continuité de service.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Que signifient les lettres T, N et I dans TT, TN et IT ? En TT, $R_A = 50\ \Omega$: un différentiel de 500 mA convient-il ? [1re lettre : neutre à la terre (T) ou isolé (I) ; 2e lettre : masses à la terre (T) ou au neutre (N). $50 \times 0{,}5 = 25$ V ≤ 50 V : oui] ***Exercice B*** En TN, un défaut produit $I_d = 150$ A sur un circuit protégé par un C16 : la coupure instantanée est-elle garantie ? Que proposer ? [Seuil haut du C16 = 160 A > 150 A : non garantie ; prendre un B16 (48 à 80 A), augmenter la section ou ajouter un différentiel en TN-S] ***Exercice C*** Que se passe-t-il au premier défaut en schéma IT ? Pourquoi choisit-on ce régime pour un bloc opératoire ? [Courant très faible, pas de danger ni de coupure ; le CPI signale le défaut. Continuité de service : pas de coupure pendant une opération]	25 min
Prochaine séance	3.2. Normes CEI / NF EN 61439 (ensembles d'appareillage basse tension) et synthèse du module. Travail demandé : refaire l'exercice 4 avec une section de 4 mm² et conclure pour le C32.	5 min